

Complément d'algèbre linéaire

Produit et somme des espaces vectoriels

Soit la famille finie $(E_i)_{i \in [1,p]}$ on a :

$$\dim \left(\sum_{i=1}^p E_i \right) \leq \sum_{i=1}^p \dim(E_i)$$

- La somme est directe $\Leftrightarrow$ on a égalité.

Sous - espaces stables

Sous espaces stables par endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$. e. v et $u \in \mathcal{L}(E)$. Un s. e. v F de E est stable par u si : $u(F) \subset F$

- $\ker(u)$ stable par u
- $\text{Im}(u)$ stable par u
- Si $\text{Im}(u) \subset F$, F stable par u

Matrice par blocs

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un s. e. v de E

- F stable par $u \Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$

Trace

Trace d'une matrice carré

C'est un scalaire égal à la somme des éléments diagonaux de la matrice :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

- $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$
- $\text{tr} : A \mapsto \text{tr}(A)$ est une application linéaire
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \implies \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$
- Deux matrices semblables ont la même trace

Trace d'un endomorphisme en dimension finie

$\text{tr}(u)$: trace de la matrice de u dans n'importe quelle base

Hyperplans en dimension finie

Hyperplan d'un $\mathbb{K}$. e. v en dimension finie

Une hyperplan est tout s. e. v admettant une droite vectorielle comme supplémentaire

H est un hyperplan de $E \Leftrightarrow \dim(H) = \dim(E) - 1$

Équation d'un hyperplan

Soit E de dimension finie et de base B

- Si H hyperplan de E , $\exists (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ non tous nuls tel que $\forall x \in E$ de coordonnais $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans B

$$x \in H \Leftrightarrow a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$$

Intersection d'hyperplans

Soit E de dimension n et $p \leq n$

L'intersection de p hyperplans de E est de dimension au moins $n - p$